NASA SPACE APPS 2026 · CAMBIO DE RUMBO · EQUIPO IRIRIA SÌSÙ

Guía del repositorio

Cómo está organizado el GitHub después de la reestructuración del 18 de octubre, qué tiene que leer cada quien sí o sí y qué hay que revisar antes del evento.

Repositorio
github.com/joseantoniochavezurena2610-stack/iriria_sisu

Fecha
18 de octubre de 2026 (actualizada)

Evento
14–15 de noviembre de 2026

1. Lo que cambió (en un minuto)

DECISIÓN	QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES
Región piloto: Guanacaste	Los 11 cantones. Cartago queda fuera. Cultivos, datos y ejemplos son de Guanacaste.
App 100 % web	Se dejó Streamlit. Es una página web (HTML + JavaScript) que se abre en cualquier celular con un enlace. El motor corre en el navegador; no hay servidor.
Solo 2 entregables	**Video** de máximo 30 s con subtítulos en inglés + **prototipo web** público. No hay pitch en vivo.
Datos: 2021 → hoy	Todo lo que entra al modelo cubre como mínimo los últimos 5 años. El Niño 2015 solo es contexto histórico.
Sin depender de sensores	El agricultor llena un formulario (cantón, cultivo, riego, textura, pH si lo sabe, pendiente, prioridades). El sensor ESP32 pasa a ser opcional.
Dominio: José Pablo	Busca, compra y configura el dominio. Guía paso a paso en `docs/architecture.md`.
Todo en inglés	El repositorio, el código, los datos, la documentación, la app y el prototipo v1 están en **inglés** para tener más impacto. Solo estas guías para el equipo están en español. Los commits y documentos nuevos también van en inglés.
Todo va a GitHub	Investigación, cambios y datos se suben al repo con ramas y Pull Requests.

Estado actual: ya hay un prototipo funcionando

- La web compara **3 planes de rotación a 3 años** + *"If you keep planting what you plant today"* (lo de hoy), con puntajes de suelo, agua, seguridad e ingreso, en año normal y año El Niño.
- **Datos reales ya descargados**: NASA POWER de los 11 cantones (ene-2021 → 15-oct-2026), índice El Niño oficial de NOAA y SoilGrids. Se actualizan solos cada lunes.
- Con los datos de Liberia, el arroz continuo sin riego baja de 77 a 50 puntos en El Niño, mientras las rotaciones con maní y maíz se mantienen arriba de 87. Esa es nuestra hipótesis funcionando.

2. Cómo está organizado el repositorio

```
iriria_sisu/
├── README.md              ← portada del proyecto: problema, solución, equipo, cómo correrlo
├── CONTRIBUTING.md        ← cómo trabajar con git (ramas, PR, commits)
├── web/                   ← LA APP (lo que se publica en el dominio)
│   ├── index.html         página principal
│   ├── css/styles.css     diseño
│   ├── js/app.js          interfaz: formulario, gráfico, tarjetas de planes
│   ├── js/climate.js      escenarios de clima (normal, El Niño, peor año)
│   ├── js/engine.js       motor de rotación (reglas y puntajes)
│   └── data/              datos que lee la app (los genera GitHub, no se editan a mano)
│       ├── crops.json             catálogo convertido desde el CSV
│       ├── enso.json              El Niño / La Niña mes a mes (NOAA)
│       └── guanacaste/            clima de cada cantón (climate_*.json), resumen y suelo
├── data/catalog/
│   └── crops_guanacaste.csv     ← CATÁLOGO DE CULTIVOS (lo llena el equipo en Excel)
├── docs/                  ← toda la documentación (en inglés)
│   ├── team-guides-es/    estas guías en PDF (en español)
│   ├── glossary.md        diccionario de términos (con el término en español)
│   ├── decisions.md       qué decidimos y por qué
│   ├── plan.md            plan semana a semana y las 48 horas
│   ├── architecture.md    cómo funciona la web, cómo publicarla, dominio
│   ├── engine-rules.md    fórmulas del motor
│   ├── video-script.md    guion del video de 30 s
│   ├── data-sources.md    datasets, licencias y limitaciones
│   ├── solution.md        la solución completa (v3)
│   ├── confirmed-data.md  solo datos verificados con fuente
│   ├── research/          El Niño 2021-2026 y verificación de datos
│   └── roles/             plan de cada persona
├── scripts/               programas que bajan los datos de NASA, NOAA y SoilGrids
├── tests/                 pruebas automáticas del motor
├── .github/workflows/     automatizaciones: data (lunes), tests, publish
└── archive/               prototipo anterior, en inglés (solo referencia)
```

Se editan a mano

- `docs/` — documentos (en inglés)
- `data/catalog/crops_guanacaste.csv`
- `web/` — solo quien trabaje la app

No tocar a mano

- `web/data/guanacaste/*.json` y `web/data/enso.json`: los genera el workflow **data**
- `web/data/crops.json`: sale del CSV con un script
- `archive/`: histórico

3. Lectura obligatoria para todos

En este orden. Tiempo total aproximado: **1 hora y 15 minutos**. Los documentos están en inglés; si una palabra técnica no se entiende, búsquenla en el glosario, que trae el término en español.

#	DOCUMENTO	PARA QUÉ	TIEMPO
1	`README.md`	Visión general del proyecto y del equipo.	5 min
2	`docs/decisions.md`	Las 9 decisiones del 18-oct. Todo lo demás parte de aquí.	5 min
3	`docs/glossary.md`	**Diccionario de ~120 términos** en inglés, cada uno con su equivalente en español (suelo, agua, El Niño, satélites, web, economía, instituciones). Es lo que nos pone en la misma sintonía.	25 min
4	`docs/plan.md`	Qué se hace cada semana hasta el 13-nov y quién lo hace.	5 min
5	`docs/solution.md`	Cómo funciona la herramienta y qué NO prometemos.	10 min
6	`docs/roles/<tu-rol>.md` (ej. `science-lead.md`)	Tus tareas, entregables y fechas.	5 min
7	`docs/video-script.md`	El video es uno de los dos entregables: todos aparecemos o aportamos.	5 min
8	**La app** (ver sección 6)	Usarla como si fueran un agricultor de Guanacaste y anotar lo que no se entienda.	15 min

4. Lectura y revisión según el rol

PERSONA · ROL	LEER ADEMÁS	REVISAR / HACER PRIMERO
Jose Antonio Líder científico	`engine-rules.md`, `data-sources.md`, `confirmed-data.md`, `research/`	Verificar cada valor del **catálogo de cultivos** con fuente (columna `verified_by`). Revisar fórmulas y umbrales del motor. Corregir el glosario si algo está mal. Revisar el hallazgo de datos (sección 5).
José Pablo Datos, motor y dominio	`architecture.md` (sección Dominio), `engine-rules.md`, `web/js/engine.js`, `scripts/`	**Dominio**: proponer 2–3 nombres, comprar, DNS y HTTPS. Revisar las corridas del workflow *data* en la pestaña Actions. Cuenta Earthdata del equipo como *secrets*.
Juan Diego Integración y seguridad	`architecture.md`, `CONTRIBUTING.md`, `.github/workflows/`	Activar GitHub Pages cuando el equipo lo apruebe. Proteger la rama `main`. Política de seguridad del sitio y checklist de credenciales.
Angeli Economía y operaciones	`solution.md` (factor económico), `engine-rules.md` (eje Ingreso)	Llenar **precios, costos y rendimientos** en el CSV del catálogo (columnas `price_crc_kg`, `production_cost_crc_ha`, `yield_t_ha`). Preguntar a los organizadores si se puede llegar con código previo. Contactos MAG/INTA.
Nesly Diseño, UX y video	`video-script.md`, `roles/design-video.md`	Probar la app en celular y proponer mejoras visuales. Logo (sin marca NASA). **Storyboard del video** y subtítulos en inglés.
Britzie Campo y validación	`roles/field-and-sensors.md`, glosario sección Suelo	Probar la **prueba de la cinta** (textura) con suelos reales. Guía de cómo conseguir un análisis de suelo en Guanacaste. Medir si el formulario se llena en menos de 2 minutos.

5. Cosas importantes que hay que saber

Sobre los datos (todos deben conocerlo)

- **Los datos de NASA POWER son regionales.** Los 11 cantones caen en solo **5 celdas** con datos idénticos: Liberia = Carrillo = Santa Cruz · Bagaces = Tilarán = Cañas = Abangares · Nicoya = Hojancha · La Cruz · Nandayure. Por eso lo que el agricultor ingresa (pH, textura, riego) es lo que ajusta el resultado a su finca.
- **El Niño 2026 está en curso.** La regla oficial de NOAA necesita 5 temporadas para confirmarlo, así que lo marcamos desde junio como "en curso" y septiembre–octubre como "estimado".
- **Hallazgo para revisar:** según POWER, el año más seco de 2021-2025 fue 2023, y en Nandayure la primera de El Niño casi no se seca. Hay que contrastarlo con IMERG y con estaciones del IMN.
- **Catálogo de cultivos con valores iniciales sin verificar** (FAO). El ingreso es relativo (1 a 5) hasta tener precios reales.

Reglas de Space Apps para la entrega

- Video de **máximo 30 segundos**, con **subtítulos en inglés**, subido a YouTube o Drive con enlace público.
- Enlace del proyecto público, sin contraseña ni registro: será nuestra web con dominio.
- El formulario va **en inglés** y pide declarar el uso de IA. No se puede usar ni modificar la marca de la NASA.

Reglas de oro del equipo

- Ningún número en la app o en el video sin fuente en `confirmed-data.md` o `data-sources.md`.
- Si aparece una palabra técnica nueva, se agrega al glosario.
- Si se toma una decisión nueva, se anota en `decisions.md` (no se borra la anterior).
- Todo lo que se suba al repo (código, documentos, commits) va **en inglés**.
- Nunca subir contraseñas ni llaves al repo (Earthdata va en *Secrets* de GitHub).
- Freeze del catálogo y de las fórmulas: **13 de noviembre**.

6. Cómo trabajar con el repositorio

Ver la app en su computadora

```
git clone https://github.com/joseantoniochavezurena2610-stack/iriria_sisu.git
cd iriria_sisu
python3 -m http.server 8000 --directory web
# abrir http://localhost:8000 en el navegador
```

Abrir `index.html` con doble clic no funciona: el navegador bloquea la lectura de los datos. Siempre con el comando de arriba. Cuando el dominio esté listo, basta con el enlace.

Hacer un cambio (resumen de CONTRIBUTING.md)

```
git checkout main && git pull                # traer lo último
git checkout -b docs/mi-cambio               # rama propia, nunca trabajar en main
# ...editar...
git add . && git commit -m "docs: verify bean pH range"
git push origin docs/mi-cambio               # luego abrir el Pull Request en GitHub
```

- Mensajes de commit en inglés. Prefijos: `feat:` funcionalidad · `fix:` corrección · `data:` datos · `docs:` documentación · `chore:` configuración.
- **Si editan el catálogo CSV**, corran `python3 scripts/catalog_to_json.py` y suban también `web/data/crops.json`. Si no, la revisión automática falla.
- **Si tocan el motor**, corran `npm test` (pruebas automáticas; deben pasar todas).
- ¿No usan git? Pueden editar documentos directo en la web de GitHub (ícono de lápiz → *Propose changes*), y eso crea el Pull Request.

---

7. Checklist personal antes del 25 de octubre

☐ Leí los 8 puntos de la lectura obligatoria (sección 3).
☐ Abrí la app y la usé con al menos 2 cantones y los 4 escenarios de clima.
☐ Leí el plan de mi rol y sé mis 3 tareas más urgentes.
☐ Tengo cuenta de GitHub con acceso al repo y sé abrir un Pull Request.
☐ Tengo cuenta de NASA Earthdata (gratis).
☐ Anoté en el grupo las dudas o palabras del glosario que no entendí.

Fechas clave

FECHA	HITO
25 oct	Todos leyeron lo obligatorio · datos revisados · cuentas Earthdata listas
1 nov	Dominio con HTTPS funcionando · precios y costos en el catálogo
8 nov	Catálogo verificado · validación con extensionista o productor · backtest 2026
13 nov	**Freeze** de catálogo y fórmulas · storyboard del video aprobado
14–15 nov	Hackatón: pulido, video, formulario en inglés y envío

Documento generado a partir del contenido del repositorio al 18-oct-2026. Si algo de aquí no coincide con el repo, manda el repo.